

Propósito de Spring en Java:

Spring es el ecosistema de desarrollo empresarial más utilizado en Java. Su propósito central es simplificar la arquitectura del software mediante dos principios clave: la Inversión de Control (IoC) y la Inyección de Dependencias (DI), los cuales permiten desacoplar componentes, facilitar las pruebas unitarias y gestionar el ciclo de vida de los objetos de manera automática.

Propósito de sus módulos principales:

Spring Boot: Simplifica la configuración y el despliegue de aplicaciones Spring eliminando el código repetitivo y las configuraciones complejas XML. Ofrece un enfoque de opinión sobre configuración, incluye servidores web embebidos (como Tomcat) para ejecutar aplicaciones directamente desde un archivo .jar ejecutable, y gestiona paquetes de dependencias coherentes a través de sus starters.

Spring Web: Es el módulo encargado de construir la capa web y de comunicación HTTP. Proporciona la infraestructura del patrón MVC (Model-View-Controller) y facilita el desarrollo de APIs RESTful. Se encarga del enrutamiento de peticiones, la serialización y deserialización automática de datos (como JSON a objetos Java mediante Jackson) y el manejo de excepciones a nivel web.

Spring Data JPA: Reduce al mínimo la cantidad de código necesario para interactuar con bases de datos relacionales. Actúa como una capa de abstracción sobre **JPA** (Java Persistence API) y proveedores ORM como Hibernate, permitiendo implementar repositorios completos simplemente declarando interfaces (JpaRepository). Genera automáticamente las consultas CRUD estándar, soporta paginación/ordenamiento y permite definir consultas personalizadas simplemente nombrando métodos (como findByEmail(String email)).